

第四章 泊松过程与布朗运动

 关键词:

独立增量过程

泊松过程
布朗运动

§ 1 独立增量过程

定义： 对 $\forall n$ 和 $\forall t_0 < t_1 < \cdots < t_n$,
 $X(t_1) - X(t_0), X(t_2) - X(t_1), \cdots, X(t_n) - X(t_{n-1})$
相互独立，称 $\{X(t)\}$ 为**独立增量过程**

- 在互不重叠的区间上，状态的增量是相互独立

■ 独立增量过程的性质：

若 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是独立增量过程，且 $X(0) = 0$ ，则：

1. $X(t)$ 的有限维分布函数族可以由增量
 $X(t) - X(s)$ ($0 \leq s < t$)的分布所确定；

事实上，对任意的 n 及任意的 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，不妨设 $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ ，则：

$$\begin{aligned} & (X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)) \\ &= \left\{ X(t_1) - X(0), \sum_{i=1}^2 (X(t_i) - X(t_{i-1})), \dots, \sum_{i=1}^n (X(t_i) - X(t_{i-1})) \right\} \end{aligned}$$

即 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 的分布函数可由：

$(X(t_1) - X(0), X(t_2) - X(t_1), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1}))$
的分布函数确定。

2. 设 $D_X(t)$ 已知, 则 $C_X(s, t) = D_X(\min(s, t))$

证明: 设 $s < t$, 则

$$\begin{aligned}C_X(s, t) &= \text{Cov}[X(s), X(t)] \\&= \text{Cov}\{[X(s) - X(0)], [X(t) - X(s)] + [X(s) - X(0)]\} \\&= \text{Cov}\{[X(s) - X(0)], [X(t) - X(s)]\} + D[X(s) - X(0)] \\&= 0 + D[X(s)] = D_X(s)\end{aligned}$$

同理当 $t < s$ 时, 可证得 $C_X(s, t) = D_X(t)$

- 若对 $\forall h$ 和 $\forall s < t$,

$$X(t+h) - X(s+h) \stackrel{d}{=} X(t) - X(s),$$

称 $\{X(t)\}$ 平稳增量过程

- 独立增量 + 平稳增量 = 平稳(齐次)独立增量



例.(简单随机游动, 醉汉行走)

甲乙两人游戏,第 i 次甲赢的钱数为 X_i ,

设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布,

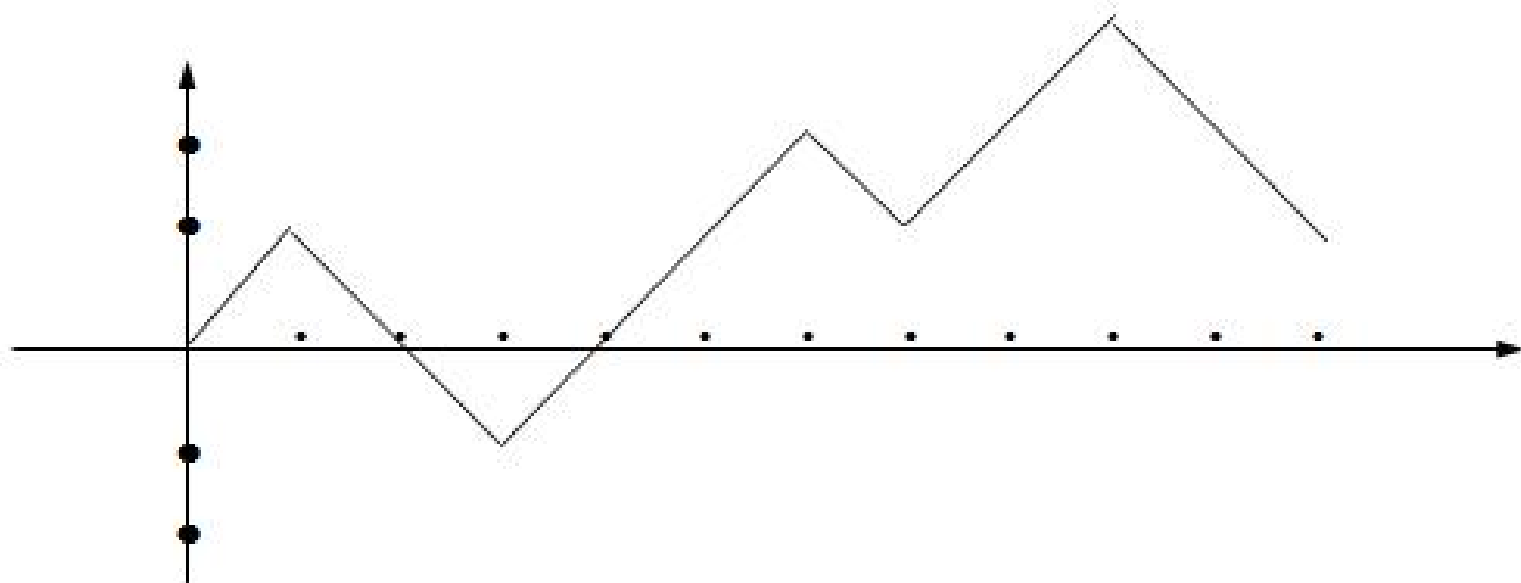
$P(X_i = 1) = p, P(X_i = -1) = q = 1 - p$ 。

设前 n 盘甲赢的总钱数为 S_n ,求

(1) S_n 的均值函数和自相关函数;

(2) S_n 的分布律;

(3) $P\{S_1 = 1, S_4 = 2, S_8 = 2\}$.



$$\text{解: (1) } \mu_s(n) = ES_n = E \sum_{i=1}^n X_i = n(p-q),$$

独立增量过程

$$C_N(n, m) = DS_n = 4npq, \quad n \leq m$$

$$(2) P(S_n = k) = \binom{n}{\frac{k+n}{2}} p^{\frac{k+n}{2}} q^{\frac{n-k}{2}},$$

n 与 k 奇偶性相同, 且 $-n \leq k \leq n$

$$\text{解: (3) } P\{S_1 = 1, S_4 = 2, S_8 = 2\}$$

$$= P\{S_1 = 1, S_4 - S_1 = 1, S_8 - S_4 = 0\}$$

$$= P\{S_1 = 1\}P\{S_4 - S_1 = 1\}P\{S_8 - S_4 = 0\}$$

$$= p \times C_3^2 p^2 q \times C_4^2 p^2 q^2$$

$$= 18p^5 q^3$$

§ 2 泊松过程

以 $N(t)$ 表示在时间间隔 $(0, t]$ 内事件发生的数目,
 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是取非负整数、时间连续的随机过程,
称为计数过程。



计数过程 $\{N(t)\}$ 称作强度为 λ 的泊松过程, 如果:

1. $N(0) = 0$

2. 独立增量

3. $P\{N(t+h) - N(t) = 1\} = \lambda h + o(h)$ -- 稀有性

4. $P\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} = o(h)$ -- 相继性

泊松过程也可用另一形式定义:

称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 若满足:

1. $N(0) = 0$
2. 独立增量
3. 对任意的 $t > s \geq 0, N(t) - N(s) \sim \pi(\lambda(t-s))$

$$\begin{aligned} \text{证: } & \Leftarrow P\{N(t+h) - N(t) = 1\} = \lambda h e^{-\lambda h} \\ & = \lambda h(1 - \lambda h + o(h)) = \lambda h + o(h) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} &= 1 - e^{-\lambda h} - \lambda h e^{-\lambda h} \\ &= 1 - (1 - \lambda h + o(h)) - \lambda h(1 - \lambda h + o(h)) \\ &= o(h) \end{aligned}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

$\Rightarrow$ 把 $(s, t]$ n 等分, 设为 $t_0 < t_1 < \dots < t_n, t_0 = s, t_n = t,$

$$t_{i+1} - t_i = h = \frac{t-s}{n},$$

$$P\{N_{t_{i+1}} - N_{t_i} \leq 1, \forall i\} = \prod_i P\{N_{t_{i+1}} - N_{t_i} \leq 1\}$$

$$= (1 - o(h))^n = [(1 - o(h))^{\frac{1}{o(h)}}]^{no(h)} \rightarrow 1$$

$\therefore h$ 足够小时, $N_t - N_s$ 近似服从 $b(n, \lambda h + o(h))$

令 $h \rightarrow 0$ 时得, $N_t - N_s \sim \pi(\lambda(t-s))$

$N_{t_{i+1}} - N_{t_i}, i = 1, \dots, n$ 相互独立且近似服从 $B(1, \lambda h + o(h))$

★ 泊松过程的性质

$$1. E[N(t)] = \lambda t$$

$$2. D[N(t)] = \lambda t$$

$$3. C_N(s, t) = \lambda \min(s, t)$$

$$R_N(s, t) = C_N(s, t) + \mu_N(s) \mu_N(t) = \lambda \min(s, t) + \lambda^2 st, \\ s, t \geq 0.$$

对 $t > s, n \geq m$

$$4. P\{N_s = m \mid N_t = n\} = \binom{n}{m} \left(\frac{s}{t}\right)^m \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-m}$$

$$\begin{aligned} P(N_s = m \mid N_t = n) &= \frac{P(N_s = m, N_t - N_s = n - m)}{P(N_t = n)} \\ &= \frac{\frac{(\lambda s)^m}{m!} e^{-\lambda s} \times \frac{(\lambda(t-s))^{n-m}}{(n-m)!} e^{-\lambda(t-s)}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}} \\ &= C_n^m \left(\frac{s}{t}\right)^m \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-m} \end{aligned}$$

对 $t > s, n \geq m$

$$5. P\{N_t = n \mid N_s = m\} = e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{n-m}}{(n-m)!}$$

$$P(N_t = n \mid N_s = m) = \frac{P(N_s = m, N_t - N_s = n - m)}{P(N_s = m)},$$

$$= P(N_t - N_s = n - m),$$

$$= \frac{(\lambda(t-s))^{n-m}}{(n-m)!} e^{-\lambda(t-s)},$$

例：顾客依泊松过程到达某商店，速率为4人/小时。已知商店上午9:00开门.

(1) 求到9:30时仅到一位顾客，而到11:30时已到5位顾客的概率？

(2) 求第2位顾客在10点前到达的概率？

(3) 求第一位顾客在9:30前到达且第二位顾客在10:00前到达的概率？

解:以上午九点作为0时刻, 以1小时作为单位时间。
以 $N(t)$ 表示 $(0, t]$ 内来到的顾客数, 则 $\{N(t)\}$ 是 $\lambda=4$ 的泊松过程。

$$\begin{aligned} & (1) P\{N(0.5)=1, N(2.5)=5\} \\ &= P\{N(0.5)=1\}P\{N(2.5)-N(0.5)=4\} \\ &= (2e^{-2})\left(\frac{e^{-8}8^4}{4!}\right) = 0.0155 \end{aligned}$$

$$(2) P[W(2) \leq 1] = P[N(1) \geq 2]$$

$$= 1 - e^{-4} - 4e^{-4} = 1 - 5e^{-4}$$

$$(3) P[W_1 \leq 0.5, W_2 \leq 1] = P[N(0.5) \geq 1, N(1) \geq 2]$$

$$= P[N(0.5) = 1, N(1) - N(0.5) \geq 1] + P[N(0.5) \geq 2]$$

$$= 0.5\lambda e^{-0.5\lambda}(1 - e^{-0.5\lambda}) + 1 - e^{-0.5\lambda} - 0.5\lambda e^{-0.5\lambda}$$

$$= 1 - e^{-2} - 2e^{-4}$$

●与泊松过程相联系的若干分布

(1) W_n 是第 n 个事件发生的时刻

$$F_{W_n}(t) = P(W_n \leq t) = P(N(t) \geq n)$$


$$f_{W_n}(t) = \frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}, t > 0$$

$$\text{即 } W_n \sim \Gamma(n, \lambda)$$



W_n 的分布函数 $F_{W_n}(t) = P(W_n \leq t) = P(N(t) \geq n)$

$$F_{W_n}(t) = \begin{cases} \sum_{k=n}^{\infty} P(N(t) = k) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

因此, W_n 的概率密度为: $f_{W_n}(t) = \frac{dF_{W_n}(t)}{dt}$

$$= \begin{cases} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k \lambda^k t^{k-1}}{k!} e^{-\lambda t} - \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1} t^k}{k!} e^{-\lambda t} = \frac{\lambda (\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

(2) 记 $T_i = W_i - W_{i-1} \quad i=1, 2, \dots \quad W_0 = 0$

称为第 $i-1$ 个事件和第 i 个事件发生的**时间间隔**

特别地, 质点首次出现地等待时间 W_1 服从指数分布:

$$f_{W_1}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

定理: $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程当且仅当
其时间间隔 $T_1, T_2, \dots$ 独立同分布, 且服从均值为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布.

$$(3) \quad P\{T_1 \leq s \mid N(t) = 1\} = \frac{s}{t}, 0 < s \leq t$$

即若已知在 $(0, t]$ 内恰有一事件发生,
则此事件发生时刻在 $(0, t]$ 内均匀分布

$$\begin{aligned} F_{T_1|N(t)=1}(s) &= P(T_1 \leq s \mid N(t) = 1) = \frac{P(T_1 \leq s, N(t) = 1)}{P[N(t) = 1]} \\ &= \frac{P[N(s) = 1, N(t) - N(s) = 0]}{P[N(t) = 1]} = \frac{\lambda s e^{-\lambda s} \times e^{-\lambda(t-s)}}{\lambda t e^{-\lambda t}} = \frac{s}{t} \end{aligned}$$

$$f_{T_1|N(t)=1}(s) = \frac{1}{t}, \quad 0 < s < t.$$

例：上午8点开始某台取款机开始工作, 此时有一大堆人排队等待取款, 设每人取款时间独立且都服从均值为10分钟的指数分布, 记 A 为事件“到上午9点钟为止恰有10人完成取款”, B 为事件“到上午8:30为止恰有4人完成取款”, 求 $P(A)$, $P(B|A)$ 。

解：以上午8点作为0时刻，以1小时作为单位时间，以 N_t 表示 $(0, t]$ 中完成取款的人数，则 $\{N_t; t \geq 0\}$ 是 $\lambda = 6$ 的泊松过程。 $A = \{N_1 = 10\}$, $B = \{N_{0.5} = 4\}$

$$P(A) = e^{-6} \frac{6^{10}}{10!}$$

$$P(B|A) = P(N_{0.5} = 4 | N_1 = 10)$$

$$= C_{10}^4 (0.5)^4 (1 - 0.5)^6 = \frac{105}{512}$$

例： 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程，

$0 \leq s < t$, T_i 和 W_i 分别表示点间间距和等待时间。

求(1) $P(T_1 \leq s | N(t) = 2)$;

(2) $P(W_2 \leq s | N(t) = 2)$;

(3) $P(W_1 \leq s, W_2 \leq t)$ 。

解: (1) $P(T_1 \leq s | N(t) = 2) = P(N(s) \geq 1 | N(t) = 2)$
 $= P(N(s) = 1 | N(t) = 2) + P(N(s) = 2 | N(t) = 2)$
 $= C_2^1 \frac{s}{t} \left(1 - \frac{s}{t}\right) + C_2^2 \left(\frac{s}{t}\right)^2 = \frac{s(2t-s)}{t^2}$

(2) $P(W_2 \leq s | N(t) = 2) = P(N(s) \geq 2 | N(t) = 2)$
 $= P(N(s) = 2 | N(t) = 2) = \frac{s^2}{t^2}$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad P(W_1 \leq s, W_2 \leq t) &= P(N(s) \geq 1, N(t) \geq 2) \\
 &= P(N(s) = 1, N(t) - N(s) \geq 1) + P(N(s) \geq 2) \\
 &= 1 - e^{-\lambda s} - \lambda s e^{-\lambda t}
 \end{aligned}$$

★泊松过程合成和分解

合成:

设 $\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 是强度为 λ_1 和 λ_2 的泊松过程,且相互独立,则
 $\{N_1(t) + N_2(t)\}$ 是 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松过程.

证明: 首先, $\{N(t); t \geq 0\}$ 是计数过程, 因此
只要证明其满足定义的三个条件即可。

(1) $N(0) = N_1(0) + N_2(0) = 0$,

(2) 因为 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 是两个独立增量过程,

所以 $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ 是独立增量过程,

(3) 对任意的 $t > s \geq 0$, $N_1(t) - N_1(s) \sim \pi(\lambda_1(t - s))$,

$N_2(t) - N_2(s) \sim \pi(\lambda_2(t - s))$ 且相互独立,

故 $N(t) - N(s) \sim \pi((\lambda_1 + \lambda_2)(t - s))$.

分解:

设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程,若每个事件独立地以概率 p 为类型1,以 $1-p$ 为类型2,令 $\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 分别表示到 t 为止类型1和类型2发生的个数,则 $\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 分别是强度为 λp 和 $\lambda(1-p)$ 的泊松过程,且相互独立.

证明: 显然 $N_1(0) = N_2(0)$. 对任意 $t > s \geq 0$,

$$P\{N_1(t) - N_1(s) = m, N_2(t) - N_2(s) = n\}$$

$$= P\{N_1(t) - N_1(s) = m, N(t) - N(s) = m + n\}$$

$$= P\{N_1(t) - N_1(s) = m \mid N(t) - N(s) = m + n\}$$

$$P\{N(t) - N(s) = m + n\}$$

$$= \binom{m+n}{m} p^m (1-p)^n e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^{m+n}}{(m+n)!}$$

$$= \left[e^{-\lambda p(t-s)} \frac{(\lambda p(t-s))^m}{m!} \right] \bullet \left[e^{-\lambda(1-p)(t-s)} \frac{(\lambda(1-p)(t-s))^n}{n!} \right]$$

$$\begin{aligned}
& P\{N_1(t) - N_1(s) = m\} \\
&= \sum_n P\{N_1(t) - N_1(s) = m, N_2(t) - N_2(s) = n\} \\
&= \sum_n \left[e^{-\lambda p(t-s)} \frac{(\lambda p(t-s))^m}{m!} \right] \bullet \left[e^{-\lambda(1-p)(t-s)} \frac{(\lambda(1-p)(t-s))^n}{n!} \right] \\
&= e^{-\lambda p(t-s)} \frac{(\lambda p(t-s))^m}{m!}
\end{aligned}$$

$$\therefore N_1(t) - N_1(s) \sim \pi(\lambda p(t-s))$$

同理 $N_2(t) - N_2(s) \sim \pi(\lambda(1-p)(t-s))$,

且 $N_1(t) - N_1(s)$ 与 $N_2(t) - N_2(s)$ 相互独立.

下面证这两个过程是相互独立的独立增量过程.

由于 $\{N(t)\}$ 是独立增量过程, 且各事件属于哪种类型相互独立, 所以对任何 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, $(N_1(t_1) - N_1(t_0), N_2(t_1) - N_2(t_0)), \cdots, (N_1(t_n) - N_1(t_{n-1}), N_2(t_n) - N_2(t_{n-1}))$ 这 n 个二维随机变量相互独立.

又对所有 $0 \leq i < n$, $N_1(t_{i+1}) - N_1(t_i)$ 与 $N_2(t_{i+1}) - N_2(t_i)$ 相互独立, 所以 $N_1(t_1) - N_1(t_0), N_2(t_1) - N_2(t_0), \cdots, N_1(t_n) - N_1(t_{n-1}), N_2(t_n) - N_2(t_{n-1})$ 这 $2n$ 个随机变量相互独立.

$\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 是独立增量过程

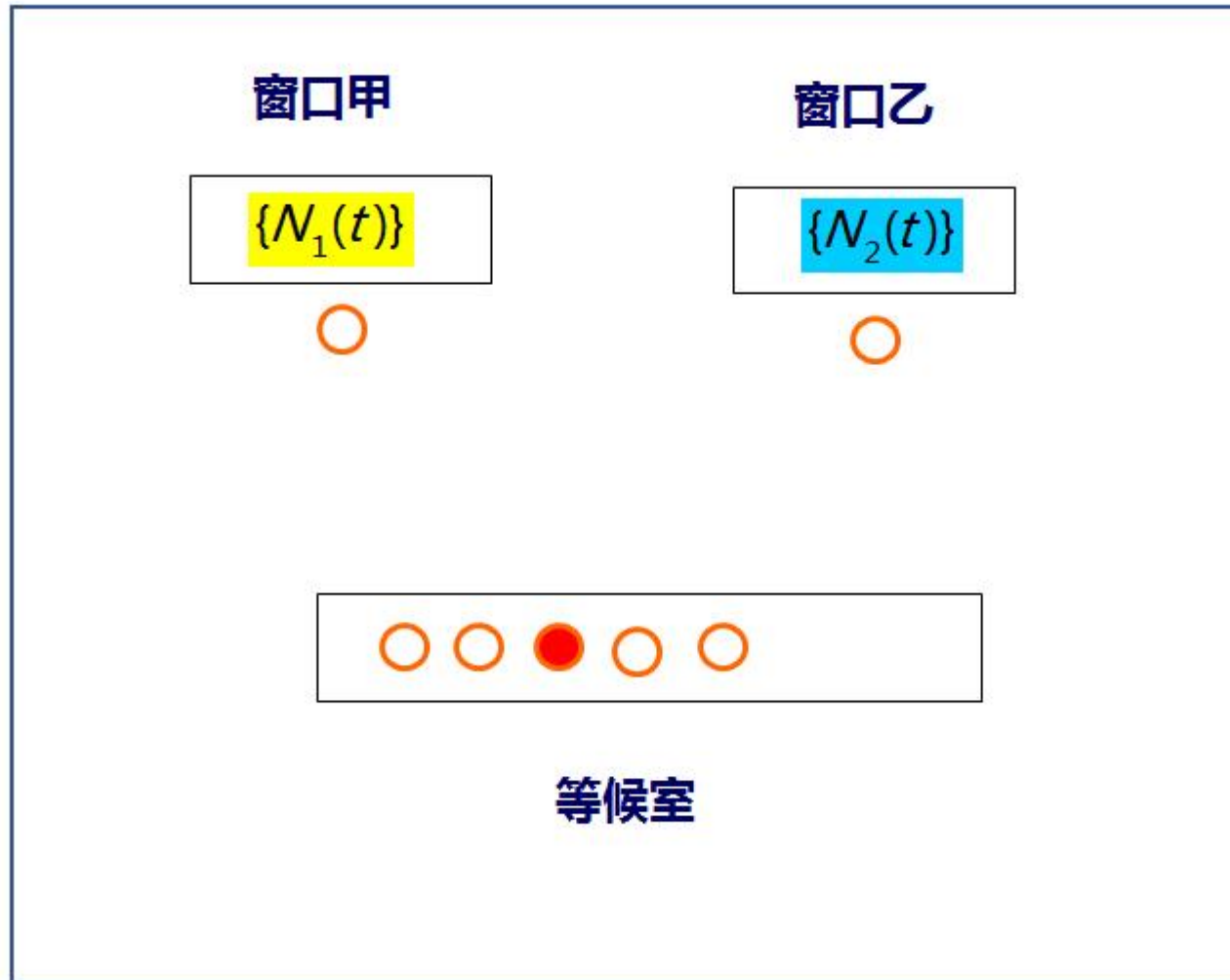
对任何 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$

$(N_1(t_1), \dots, N_1(t_n))$ 与 $(N_2(t_1), \dots, N_2(t_n))$ 相互独立



这两个过程是相互独立的独立增量过程.

例：某银行有两个窗口可以接受服务。上午九点钟，小王到达这个银行，此时两个窗口分别有一个顾客在接受服务，另外有2个顾客排在小王的前面等待接受服务，一会儿又来了很多顾客。假设服务的规则是先来先服务。也就是说一旦有一个窗口顾客接受完服务，那么排在队伍中的第一个顾客就马上在此窗口接受服务。假设各个顾客接受服务的时间独立同分布，而且服从均值为20分钟的指数分布。问：小王在十点钟之前能够接受服务的概率？



说明：该例子中“顾客完成服务”表示“事件发生或质点出现”

解：以上午九点钟作为0时刻，以1小时作为单位时间。对 $i=1,2$ ，令 $N_i(t)$ 表示 $(0,t]$ 内第 i 个窗口完成服务的顾客数。则

$\{N_i(t); t \geq 0\}$ 是强度为3的泊松过程，且 $\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 相互独立。

令 $N(t)$ 表示 $(0,t]$ 内这两个窗口完成服务的顾客总数

则 $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ ，且 $\{N(t)\}$ 是强度为6的泊松过程

当且仅当第3个顾客服务完成时，小王才去接受服务。

用 W_i 表示第 i 个顾客服务完成的时刻，所以所求的概率是：

$$\begin{aligned} P(W_3 \leq 1) &= P(N(1) \geq 3) \\ &= 1 - e^{-6} - 6e^{-6} - 18e^{-6} = 0.938. \end{aligned}$$

思考题：

1. 下面是否等价

“假设各个顾客接受服务的时间独立同分布，而且服从均值为**20**分钟的指数分布”



“假设相继两个顾客等待接受服务的**时间间隔**独立同分布，而且服从均值为**10**分钟的指数分布”？

2. 在等待的顾客中，排在第一位的顾客平均要等待多长时间才轮到接受服务？

$$EW_1 = ET_1 = \frac{1}{6}$$

3. 小王等待接受服务的平均时间是多少？

$$\text{记 } T_i = W_i - W_{i-1} \quad i=1, 2, \dots \quad W_0 = 0$$

$$EW_3 = E(T_1 + T_2 + T_3) = \frac{1}{2}$$

4. 排在第一位的顾客是在第一个窗口服务的概率是多少？



记 $T_1^k, k = 1, 2$ 表示 $\{N_k(t), k = 1, 2\}$ 第 k 个窗口首个顾客完成的时刻,
则 $T_1^k, k = 1, 2$ 相互独立, 且分别服从参数为 λ_1, λ_2 的指数分布。

(1) $T_1 = \min \{T_1^1, T_1^2\}$ 的分布函数为: 当 $x > 0$ 时,

$$F_{T_1}(x) = 1 - \left(1 - F_{T_1^1}(x)\right)\left(1 - F_{T_1^2}(x)\right) = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x}$$

$$\therefore ET_1 = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

$$(2) P\{T_1^1 < T_1^2\} = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \times \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} dy = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

例：设 $N(t)$ 表示手机在 $(0, t]$ 天内收到的短信数，假设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为10条的泊松过程，其中每条短信独立地以概率0.2是垃圾短信。求

- (1) 一天内没有收到垃圾短信的概率；
- (2) 第一天内收到3条有用短信，1条垃圾短信，第二天没有收到垃圾短信的概率？

解：以 $X(t), Y(t)$ 分别表示手机在 $(0, t]$ 天内收到的垃圾短信数和有用短信数，则 $\{X(t); t \geq 0\}$ 和 $\{Y(t); t \geq 0\}$ 分别是强度为2和8的泊松过程，且相互独立。

$$(1) P\{X(1) = 0\} = e^{-2} = 0.135$$

$$(2) P\{Y(1) = 3, X(1) = 1, X(2) - X(1) = 0\}$$

$$= P\{Y(1) = 3\}P\{X(1) = 1, X(2) - X(1) = 0\}$$

$$= P\{Y(1) = 3\}P\{X(1) = 1\}P\{X(2) - X(1) = 0\}$$

$$= e^{-8} \times \frac{8^3}{3!} \times e^{-2} \times 2 \times e^{-2} = \frac{512}{3} e^{-12}$$

习题中 14 题 某人在钓鱼，他只可能钓到鲫鱼或鳊鱼。他钓到鲫鱼的规律服从强度为 2 条/h 的泊松过程，钓到鳊鱼的规律服从强度为 1 条/h 的泊松过程，且这两个过程相互独立。假设每条鱼的质量（单位：kg）独立同分布，且服从 $(0, 2)$ 上均匀分布。

- (1) 计算此人在 1h 内钓到 2 条鱼的概率；
- (2) 计算此人在 1h 内钓到 4 条鱼，其中 2 条不足 1kg 的概率；
- (3) 计算此人在第 1h 内和第 2h 内各钓到 1 条鱼，且都重达 1kg

以上鲫鱼的概率；

- (4) 若已知此人在 2h 内各钓到两条鱼，求这两条都是重达 1kg 以上鲫鱼的概率。

解 列表如下

鱼重 鱼类	不足 1kg	重达 1kg	总条数
鲫鱼	$\lambda_{11} = 1, \lambda_{12} = 1$ $N_{11}(t)$	$N_{12}(t)$	$N_1(t)$ $\lambda_1 = 2$
鳊鱼	$\lambda_{21} = \frac{1}{2}, \lambda_{22} = \frac{1}{2}$ $N_{21}(t)$	$N_{22}(t)$	$N_2(t)$ $\lambda_2 = 1$
总条数	$N_1^*(t)$	$N_2^*(t)$	$N(t)$ $\lambda_1^* = \frac{3}{2}, \lambda_2^* = \frac{3}{2}$ $\lambda = 3$

则由题意

- (a) $\{N_{11}(t), t \geq 0\}$ 、 $\{N_{12}(t), t \geq 0\}$ 、 $\{N_{21}(t), t \geq 0\}$ 、
 $\{N_{22}(t), t \geq 0\}$ 相互独立，且强度分别为 $\lambda_{11} = 1$, $\lambda_{12} = 1$,
 $\lambda_{21} = \frac{1}{2}$, $\lambda_{22} = \frac{1}{2}$ 的泊松过程；
- (b) $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 、 $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 相互独立，且强度分别为
 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$ 的泊松过程；
- (c) $\{N_1^*(t), t \geq 0\}$ 、 $\{N_2^*(t), t \geq 0\}$ 相互独立，且强度分别为
 $\lambda_1^* = \frac{3}{2}$, $\lambda_2^* = \frac{3}{2}$ 的泊松过程；
- (d) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda = 3$ 的泊松过程。

- (1) 计算此人在 1h 内钓到 2 条鱼的概率；
(2) 计算此人在 1h 内钓到 4 条鱼，其中 2 条不足 1kg 的概率；

$$(1) \quad P\{N(1) = 2\} = \frac{9}{2} e^{-3} ;$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P\{N(1) = 4, N_1^*(1) = 2\} &= P\{N_1^*(1) = 2, N_2^*(1) = 2\} \\ &= \frac{9}{8} e^{-\frac{3}{2}} \times \frac{9}{8} e^{-\frac{3}{2}} = \frac{81}{64} e^{-3} ; \end{aligned}$$

(3) 计算此人在第 1h 内和第 2h 内各钓到 1 条鱼，且都重达 1kg 以上鲫鱼的概率；

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & P\{N(1) = N(2) - N(1) = 1, N_{12}(1) = N_{12}(2) - N_{12}(1) = 1\} \\
 &= P\{N_1^*(1) = 0, N_1^*(2) - N_1^*(1) = 0, N_{22}(1) = 0, N_{22}(2) - \\
 &\quad N_{22}(1) = 0, N_{12}(1) = 1, N_{12}(2) - N_{12}(1) = 1\} \\
 &= e^{-\frac{3}{2}} \times e^{-\frac{3}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}} \times e^{-1} \times e^{-1} = e^{-6};
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & P\{N(1) = N(2) - N(1) = 1, N_{12}(1) = N_{12}(2) - N_{12}(1) = 1\} \\
 &= P\{N(1) - N_{12}(1) = 0, (N(2) - N(1)) - (N_{12}(2) - N_{12}(1)) = 0, \\
 &\quad N_{12}(1) = 1, N_{12}(2) - N_{12}(1) = 1\} \\
 &= e^{-2} \times e^{-2} \times e^{-1} \times e^{-1} = e^{-6};
 \end{aligned}$$

(4)若已知此人在 2h 内各钓到两条鱼，求这两条都是重达 1kg 以上鲫鱼的概率。

(4) 由泊松过程的性质，

$$\begin{aligned} & P\{N_{12}(2) = 2 | N(2) = 2\} \\ &= \frac{P\{N(2) - N_{12}(2) = 0, N_{12}(2) = 2\}}{P\{N(2) = 2\}} = \frac{e^{-4} \times 2e^{-2}}{18e^{-6}} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

思考题 1: 已知此人在第 1 小时内钓到一条鱼, 问

(1) 此鱼是鲫鱼的概率是多少?

(2) 此鱼是重达 1kg 的概率是多少?

(3) 此鱼是鲫鱼且重达 1kg 的概率是多少?

思考题 2: 问此人先钓到鲫鱼的概率是多少?

非齐次泊松过程

计数过程 $\{N(t)\}$ 称作强度为 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程, 如果:

1. $N(0) = 0$

2. 独立增量

3. $P\{N(t+h) - N(t) = 1\} = \lambda(t)h + o(h)$

4. $P\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} = o(h)$

计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程当且仅当：

1. $N(0) = 0$

2. 独立增量

3. 对任意的 $t > s \geq 0$, $N(t) - N(s) \sim \pi \left(\int_s^t \lambda(u) du \right)$

例： 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是非齐次泊松过程，强度为 $\lambda(t) = t^2$.

计算(1) $E(N(2))$;

(2) $P(N(1) = 1, N(2) = 2)$;

(3) $P(N(2) = 2 \mid N(1) = 1)$;

(4) $P(N(1) = 1 \mid N(2) = 2)$.

$$(1) E(N(2)) = \int_0^2 \lambda(t) dt = \int_0^2 t^2 dt = \frac{8}{3}$$

$$(2) \int_0^1 \lambda(t) dt = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}, \int_1^2 \lambda(t) dt = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\begin{aligned}
 P(N(1) = 1, N(2) = 2) &= P(N(1) = 1)P(N(2) - N(1) = 1) \\
 &= \left(\frac{1}{3} e^{-1/3}\right) \left(\frac{7}{3} e^{-7/3}\right) = \frac{7}{9} e^{-8/3}
 \end{aligned}$$

$$(3) P(N(2) = 2 \mid N(1) = 1) = P(N(2) - N(1) = 1) = \frac{7}{3} e^{-7/3}$$

$$\begin{aligned}
 (4) P(N(1) = 1 \mid N(2) = 2) &= \frac{P(N(1) = 1, N(2) = 2)}{P(N(2) = 2)} \\
 &= \frac{\frac{7}{9} e^{-8/3}}{\left(\frac{8}{3}\right)^2 e^{-8/3} / 2} = \frac{7}{32}
 \end{aligned}$$

§ 3 布朗运动

(一) 布朗运动的定义及数字特征

考虑一直线上的简单对称的随机游动，设质点每隔 Δt 时间等概率地向左或向右移动距离 Δx ，且每次移动相互独立，记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{次质点右移,} \\ -1, & \text{第} i \text{次质点左移.} \end{cases} i = 1, 2, \dots$$

$X(t)$ 表示时刻 t 质点的位置，则有

$$X(t) = \Delta x (X_1 + X_2 + \dots + X_{[\frac{t}{\Delta t}]})$$

设 $\Delta x = \sigma\sqrt{\Delta t}$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，

(1) $E[X(t)] = 0, D[X(t)] = \sigma^2 t,$

由中心极限定理, $X(t) \sim N(0, \sigma^2 t)$

(2) $\{X(t), t \geq 0\}$ 是平稳独立增量过程, 即

$0 \leq s < t, X(t) - X(s) \sim N(0, \sigma^2(t - s))$

定义： $\{X(t), t \geq 0\}$ 称为布朗运动或维纳过程，如果：

1. $X(0) = 0$

2. 独立增量

3. 对 $\forall t > s \geq 0$,

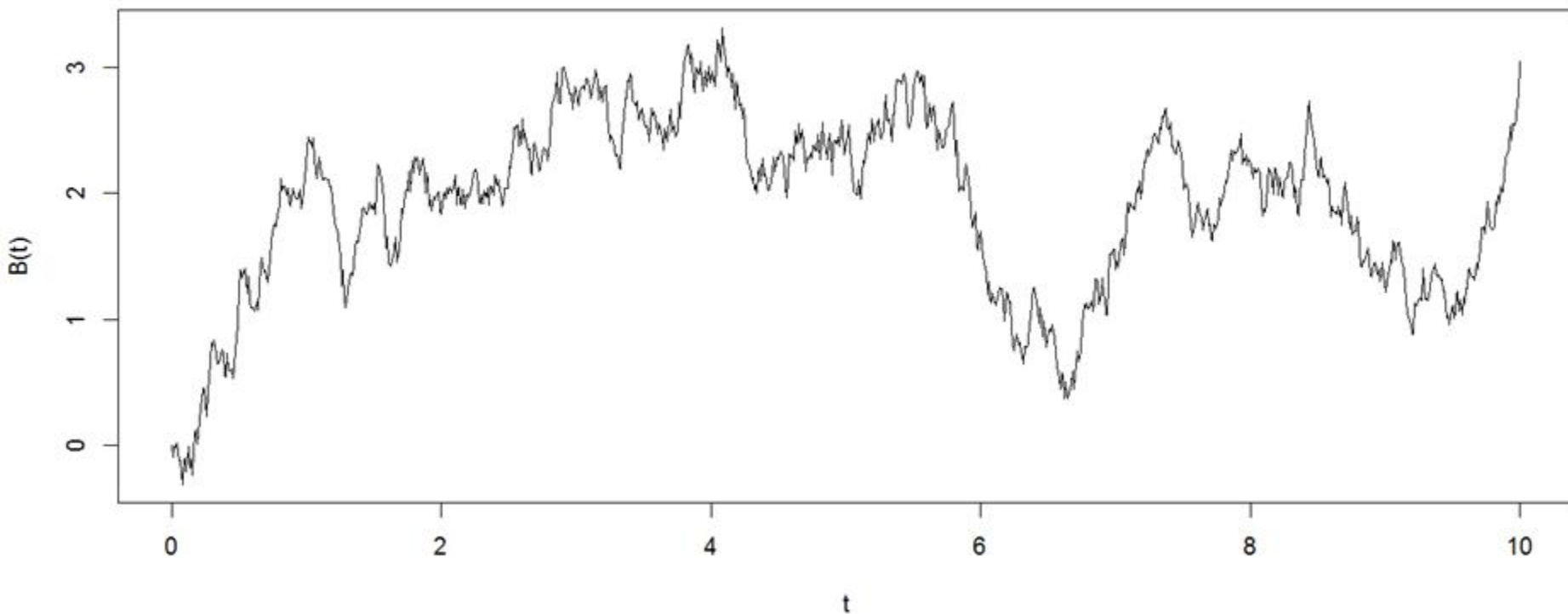
$$X(t) - X(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s))$$

4. 样本轨道连续

} 平稳独立增量过程

后面都讨论 $\sigma = 1$ 的标准布朗运动，记为 $\{B(t); t \geq 0\}$.

标准布朗运动的一条样本轨道



标准布朗运动的一条样本轨道



布朗运动的性质：

1. 布朗运动是齐次的独立增量过程，
2. 布朗运动是正态过程，因此其分布完全由它的均值函数和自协方差函数(即自相关函数)所确定，
3. 布朗运动的数字特征：

$$\mu_B(t) = E(B(t)) = 0,$$

$$D_B(t) = D(B(t)) = t,$$

$$\begin{aligned} C_B(s, t) &= R_B(s, t) = D_B[\min(s, t)] \\ &= \min(s, t) \quad s, t > 0. \end{aligned}$$

设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 求:

(1) $B(1) + 3B(2)$ 分布;

(2) $Cov(B(1) + B(3), B(3) - B(2))$;

(3) $P\{B(7) \leq 3 \mid B(1) = 1, B(3) = 2\}$.

$$\text{解: (1) } B(1) + 3B(2)$$

$$= B(1) + 3[B(1) + (B(2) - B(1))]$$

$$= 4B(1) + 3[B(2) - B(1)] \sim N(0, 25)$$

$$(2) \text{ Cov}(B(1) + B(3), B(3) - B(2))$$

$$= \text{Cov}(B(1) + B(2) + [B(3) - B(2)], B(3) - B(2))$$

$$= D[B(3) - B(2)] = 1$$

$$(3) P\{B(7) \leq 3 \mid B(1) = 1, B(3) = 2\}$$

$$= P\{B(7) - B(3) \leq 1 \mid B(1) = 1, B(3) = 2\}$$

$$= P\{B(7) - B(3) \leq 1\} = \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$$

性质：1. 样本轨道连续的随机过程 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是布朗运动当且仅当它是正态过程， $E(B(t))=0$ 且 $E[B(t)B(s)] = t \wedge s$.

2. **Markov性**：固定 $s > 0$, $\{B(t+s) - B(s); t \geq 0\}$ 是布朗过程

3. 自相似性: 固定 $a \neq 0$, $\{\frac{1}{a}B(a^2t); t \geq 0\}$ 是布朗运动

4. 0与 ∞ 对称性:

令 $\tilde{B}(t) = \begin{cases} tB(1/t), & t > 0 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$, 则 $\{\tilde{B}(t); t \geq 0\}$ 是布朗过程

性质 1.

“ $\Leftarrow$ ” 证明: $E[B(t) - B(s)] = \mu_B(t) - \mu_B(s) = 0$

$$E\{[B(t) - B(s)]^2\} = E\{[B(t)]^2\} + E\{[B(s)]^2\} - 2E[B(t)B(s)]$$

$$= R_B(t, t) + R_B(s, s) - 2R_B(t, s) = t + s - 2\min(t, s) = |t - s|$$

因此, 对于 $0 \leq s < t, B(t) - B(s) \sim N(0, t - s)$

又对于任给的 $s_1 < t_1 \leq s_2 < t_2$,

$$E\{[B(t_1) - B(s_1)][B(t_2) - B(s_2)]\}$$

$$= R_B(t_1, t_2) - R_B(s_1, t_2) - R_B(t_1, s_2) + R_B(s_1, s_2)$$

$$= t_1 - s_1 - t_1 + s_1 = 0$$

所以, $B(t_1) - B(s_1)$ 与 $B(t_2) - B(s_2)$ 相互独立

即 $\{B(t); t \geq 0\}$ 独立增量过程, 且 $B(0) = 0$,

从而 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是布朗运动;

“ $\Rightarrow$ ” 只需证明 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是正态过程。

对于任给的 n 及 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$,

$$(B(t_1), B(t_2), \dots, B(t_n))$$

$$= (B(t_1) - B(0), \sum_{i=1}^2 [B(t_i) - B(t_{i-1})], \dots, \sum_{i=1}^n [B(t_i) - B(t_{i-1})])$$

是 $(B(t_1) - B(0), B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}))$ 的线性组合

所以, $(B(t_1), B(t_2), \dots, B(t_n))$ 服从正态分布

从而 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是正态过程。

证明: (1) 对任给的 $\tau > 0$,

性质 2

$\{B(t + \tau) - B(\tau); t \geq 0\}$ 是正态过程,

$$B(0 + \tau) - B(\tau) = 0$$

$$\text{任给 } s, t > 0, E[B(t + \tau) - B(\tau)] = 0$$

$$E\{[B(t + \tau) - B(\tau)][B(s + \tau) - B(\tau)]\}$$

$$= E[B(t + \tau)B(s + \tau)] - \tau - \tau + \tau$$

$$= \min(t + \tau, s + \tau) - \tau = \min(t, s) + \tau - \tau = \min(t, s)$$

从而, $\{B(t + \tau) - B(\tau); t \geq 0\}$ 是布朗运动。

设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 求:

(1) $P\{B(0.5) \leq 1 \mid B(1) = 1, B(2) = 2\};$

(2) 在 $B(1) = 1, B(2) = 2$ 的条件下,

$B(0.5)$ 服从什么分布?

解: $\{\tilde{B}(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 又 $B(t) = t\tilde{B}(1/t)$, 所以

$$(1) P\{B(0.5) \leq 1 \mid B(1) = 1, B(2) = 2\}$$

$$= P\{0.5\tilde{B}(2) \leq 1 \mid \tilde{B}(1) = 1, 2\tilde{B}(0.5) = 2\}$$

$$= P\{\tilde{B}(2) \leq 2 \mid \tilde{B}(1) = 1, \tilde{B}(0.5) = 1\}$$

$$= P\{\tilde{B}(2) - \tilde{B}(1) \leq 1 \mid \tilde{B}(1) = 1, \tilde{B}(0.5) = 1\}$$

$$= P\{\tilde{B}(2) - \tilde{B}(1) \leq 1\} = \Phi(1) = 0.8413$$

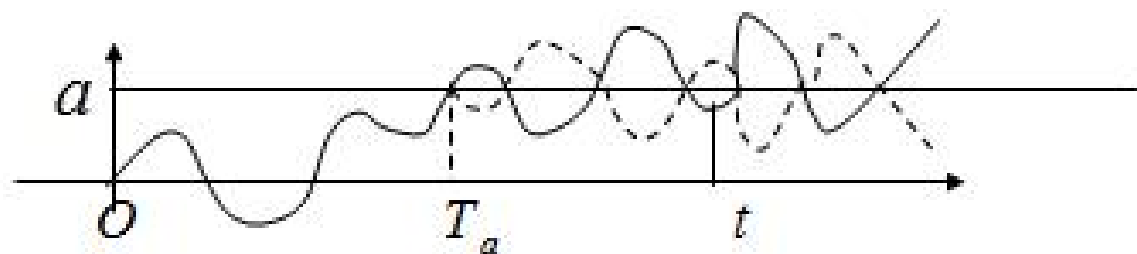
(2)在 $B(1) = 1, B(2) = 2$ 的条件下,

即是在 $\tilde{B}(1) = 1, \tilde{B}(0.5) = 1$ 的条件下,

$$\tilde{B}(2) = 1 + (\tilde{B}(2) - \tilde{B}(1)) \sim N(1, 1),$$

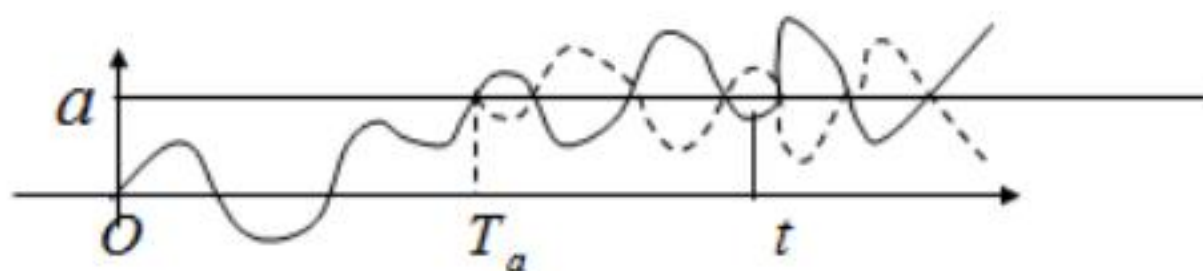
$$\text{所以 } B(0.5) = 0.5\tilde{B}(2) \sim N(0.5, 0.25).$$

例：设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动， $a \neq 0$ ，令 $T_a = \inf\{t : t > 0, B(t) = a\}$ ，表示首次击中 a 的时刻，求 T_a 的分布函数。



解：先设 $a > 0$ ，对于 $t > 0$ ，有

$$\begin{aligned} P(T_a \leq t) &= P(T_a \leq t, B(t) \geq a) + P(T_a \leq t, B(t) < a) \\ &= P(B(t) \geq a) + P(B(t) < a | T_a \leq t)P(T_a \leq t) \end{aligned}$$



且 $P(B(t) \geq a | T_a \leq t) = P(B(t) < a | T_a \leq t) = 0.5$

因此， $P(T_a \leq t) = 2P(B(t) \geq a)$

即，当 $a > 0, t > 0$ 时，

$$F_{T_a}(t) = P(T_a \leq t) = 2P(B(t) \geq a) = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{a}{\sqrt{t}} \right) \right]$$

当 $a < 0$ 时, 由对称性 $P(T_{-a} \leq t) = P(T_a \leq t)$

综上得, T_a 的分布函数

$$F_{T_a}(t) = \begin{cases} 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{|a|}{\sqrt{t}} \right) \right], & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{对 } a > 0, P(\max_{s \leq t} B(s) \geq a) = P(T_a \leq t) = 2P(B(t) \geq a)$$

例：设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动，令

$$X(t) = \left| \min_{0 \leq s \leq t} B(s) \right|, \text{ 求 } X(t) \text{ 的分布函数。}$$

$$\text{解： } X(t) = \left| \min_{0 \leq s \leq t} B(s) \right| = -\min_{0 \leq s \leq t} B(s) = \max_{0 \leq s \leq t} B_1(s)$$

这里 $B_1(s) = -B(s)$. 因为 $\{-B(s); s \geq 0\}$ 也是布朗运动，

$$\text{当 } y > 0 \text{ 时, } P\{X(t) \leq y\} = P\{\max_{0 \leq s \leq t} B_1(s) \leq y\}$$

$$= 1 - P\{\max_{0 \leq s \leq t} B_1(s) > y\} = 1 - 2P(B_1(t) > y)$$

$$= 1 - 2[1 - \Phi\left(\frac{y}{\sqrt{t}}\right)] = 2\Phi\left(\frac{y}{\sqrt{t}}\right) - 1.$$

$$\therefore F_{X(t)}(y) = \begin{cases} 2\Phi\left(\frac{y}{\sqrt{t}}\right) - 1, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

例：以 $X(t)$ 表示 t 时刻的股票价格(单位：元)。
设 $X(t) = 2^{B(t)}$, 其中 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动。
求 $[0, 4]$ 内股票价格不曾达到8元的概率？

解：

$$\begin{aligned} P\{\max_{t \leq 4} X(t) < 8\} &= P\{\max_{t \leq 4} B(t) < 3\} \\ &= 1 - 2P(B_4 \geq 3) = 1 - 2(1 - \Phi(\frac{3}{2})) \\ &= 1 - 2(1 - 0.9332) = 0.8664 \end{aligned}$$

定义: 设 $X(t) = B(t) - tB(1)$, 称 $\{X(t), 0 \leq t \leq 1\}$
为布朗桥过程。

性质: 1. $X(0) = 0, X(1) = 0$

2. 正态过程

3. $\mu_X(t) = 0,$

对 $0 < s < t < 1, C_X(t, s) = s(1-t)$

注: $2+3 \Leftrightarrow$ 布朗桥运动

$$EX(t) = E[B(t)] - tE[B(1)] = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{设 } 0 \leq s \leq t \leq 1, \quad C_X(s, t) &= \text{Cov}(X(s), X(t)) \\ &= \text{Cov}[B(s) - sB(1), B(t) - tB(1)] \\ &= \text{Cov}[B(s), B(t)] - \text{Cov}[sB(1), B(t)] \\ &\quad - \text{Cov}[B(s), tB(1)] + st\text{Cov}[B(1), B(1)] \\ &= s - st - st + st = s(1 - t) \end{aligned}$$